

Capítulo 1

Introducción

En este capítulo analizaremos algunos ejemplos de iteraciones de funciones racionales. El objetivo es desarrollar una intuición sobre los fenómenos que estudia la Dinámica Compleja y formalizar algunos conceptos básicos que encontraremos en los ejemplos. Para ello, trabajaremos en el plano complejo extendido (o esfera de Riemann) $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

1.1. Transformaciones de Möbius

Comencemos con el caso más sencillo: las funciones racionales de grado uno. Estas funciones, conocidas como transformaciones de Möbius, poseen una dinámica sencilla de analizar.

Definición 1.1 (Función racional). Una *función racional* es una función $R : \mathbb{C}_\infty \rightarrow \mathbb{C}_\infty$ de la forma

$$R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)},$$

donde $P(z)$ y $Q(z)$ son polinomios, sin ser ambos el polinomio nulo.

Supongamos que ni P ni Q son el polinomio nulo, en este caso R no está definido en las raíces comunes de P y Q . Sin embargo, si estas existen, podemos cancelar los factores comunes de P y Q , obteniendo así dos polinomios que no tendrán raíces comunes P_1 y Q_1 . De ahora en adelante consideraremos P y Q no tienen raíces comunes, y si las tuvieran, consideraríamos $R = P_1/Q_1$. En estas circunstancias seguiremos los convenios habituales con el punto del infinito en la esfera de Riemann: si Q es el polinomio nulo, entonces R es la función constante ∞ ; si $Q(z) = 0$ y P no es el polinomio nulo, entonces $R(z) = \infty$; y tomaremos $R(\infty) = \lim_{z \rightarrow \infty} R(z)$.

Las preguntas fundamentales que nos hacemos son: si iteramos una función racional R partiendo de un punto arbitrario $z_0 \in \mathbb{C}_\infty$, ¿cómo se comportará la secuencia $R^n(z_0)$?; y si tomamos otro punto $w_0 \in \mathbb{C}_\infty$ cercano a z_0 , ¿ $R^n(w_0)$ se comportará de manera similar a $R^n(z_0)$? A lo largo de todo el trabajo se utilizará R para referirse a una función racional y R^n para referirse a componer R consigo misma n veces.

Con fin de responder a la primera pregunta, necesitaremos introducir los siguientes conceptos básicos.

Dada una función g de un conjunto X a sí mismo ($g : X \rightarrow X$), y dados x e y dos puntos en X , definimos la relación $\sim$ en X de la siguiente manera: $x \sim y$ si y solo si existen n y m enteros tales que

$$g^n(x) = g^m(y).$$

Se puede comprobar que la relación $\sim$ es reflexiva, simétrica y transitiva y, por tanto, es una relación de equivalencia.

Definición 1.2 (Órbita, órbita positiva y órbita negativa de x). En estas circunstancias, llamaremos *órbita* de x a la clase de equivalencia dicho punto, y la denotaremos por $[x]$. Además, definiremos la órbita positiva de x como el conjunto

$$\mathcal{O}^+(z) = \{R^n(z) \mid n \geq 1\};$$

y órbita negativa al conjunto

$$\begin{aligned} \mathcal{O}^-(z) &= \{w \mid \exists n \geq 0 \text{ tal que } R^n(w) = z\} \\ &= \bigcup_{n \geq 0} R^{-n}\{z\}, \end{aligned}$$

Definición 1.3 (Punto fijo). Sea D un conjunto y $f : D \rightarrow \mathbb{C}_\infty$ una función racional. Un punto $\zeta \in D$ diremos que es un *punto fijo* de f si $f(\zeta) = \zeta$.

Definición 1.4 (Transformación de Möbius). Una transformación de Möbius es una función racional de la forma

$$R(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0$$

donde z, a, b, c, d son números complejos.

Siguiendo los convenios habituales con el punto del infinito en la esfera de Riemann: $R(\infty) = a/c$ y $R(-d/c) = \infty$.

Ahora, usando las transformaciones de Möbius, veremos con ejemplos en que se traducen estos conceptos. Pero, antes resulta interesante introducir el

concepto de *conjugación*. No solo nos va a servir para simplificar el análisis de las transformaciones de Möbius, sino que también nos ayudará a encontrar familias de funciones con el mismo comportamiento dinámico por ser una relación de equivalencia.

Definición 1.5 (Conjugación). Sean $X, Y \subseteq \mathbb{C}_\infty$, $R: X \rightarrow X$ y $S: Y \rightarrow Y$ dos funciones racionales. Decimos que R y S son conjugadas si existe una transformación de Möbius $g: X \rightarrow Y$ tal que

$$R = g^{-1}Sg.$$

Su utilidad en el análisis de la dinámica radica en que al iterar R , los términos intermedios g y g^{-1} se cancelan, obteniendo

$$R^n = (g^{-1}Sg)(g^{-1}Sg) \dots (g^{-1}Sg) = g^{-1}S^n g.$$

Por tanto, estudiar las órbitas de R es equivalente a estudiar las de S . Los puntos fijos y periódicos, y la convergencia de las órbitas se preservan bajo la aplicación de g .

Ejemplo 1.1. Consideremos como primer ejemplo la transformación

$$R(z) = \frac{3z - 2}{2z - 1}. \quad (1.1)$$

Esta función tiene un único punto fijo, $\zeta = 1$. Utilizando $g = 1/(z - \zeta)$ para trasladar el punto fijo ζ al infinito, encontramos que R es conjugada a $S(z) = 2 + z$. S es una traslación y $S^n(z) = 2n + z$. Observamos que el único punto fijo de S es el infinito (que se corresponde con el punto fijo $\zeta = 1$ de R) y que dado cualquier punto $z_0 \in \mathbb{C}_\infty$, $S^n(z_0)$ tiene al punto fijo cuando $n \rightarrow \infty$. Luego, $\lim_{n \rightarrow \infty} R^n(z_0) = \zeta$ para todo $z_0 \in \mathbb{C}_\infty$.

Observación 1.1. En general, sea R una transformación de Möbius con un único punto fijo. Entonces, R es conjugada a una traslación y $\lim_{n \rightarrow \infty} R^n(z_0) = \zeta$ para todo $z_0 \in \mathbb{C}_\infty$. Puede verse una demostración en [1, págs. 4-5].

Ejemplo 1.2. Veamos ahora un escenario distinto con la transformación

$$R(z) = \frac{(1+i)z + (1-i)}{(1-i)z + (1+i)},$$

la cual posee dos puntos fijos, $\zeta_1 = 1$ y $\zeta_2 = -1$. Esta vez usamos $g(z) = (z - \zeta_2)/(z - \zeta_1)$ para enviar los puntos fijos 1 y -1 al ∞ y al 0 respectivamente. Obtenemos que R es conjugada a la rotación $S(z) = iz$. Como $(-i)^4 = 1$, se tiene que $S^4(z) = z$ para todo z y, en consecuencia por las propiedades de la conjugación, $R^4(z) = z$. Bajo esta transformación, todas las órbitas son periódicas (de período divisor de 4) y, salvo en los puntos fijos, ninguna órbita converge.

Observación 1.2. En general, sea R una transformación de Möbius con dos puntos fijos. Entonces, R es conjugada a una función de la forma $S(z) = az$, con $a \in \mathbb{C}_\infty$, y se da uno de los siguientes casos para todo $z_0 \in \mathbb{C}_\infty$:

1. $R^n(z_0)$ converge a uno de los puntos fijos (si $|a| \neq 1$);
2. z_0 es un punto periódico;
3. o $\mathcal{O}(z_0)$ forma un subconjunto denso de una circunferencia o recta.

Puede verse una demostración en [1, pág. 5].

En las transformaciones de Möbius, dados dos puntos cercanos cualesquiera z_0 y $w_0 \in \mathbb{C}_\infty$, ambos describirán órbitas prácticamente iguales.

1.2. La familia cuadrática: $z^2 + c$

Al incrementar el grado a dos, la aparente simplicidad desaparece rápidamente. Empecemos examinando el polinomio cuadrático más elemental:

$$P(z) = z^2.$$

Sus puntos fijos son 0, 1, e infinito. Es inmediato comprobar que si partimos de un punto en el disco unidad abierto ($|z| < 1$), su órbita tiende a 0. Por el contrario, si partimos del exterior del disco ($|z| > 1$), su órbita escapa a ∞ .

Pero, ¿qué ocurre en la frontera que separa ambas cuencas, es decir, en la circunferencia unidad $C = \{z: |z| = 1\}$? Dado que $|z^2| = 1 \iff |z| = 1$, sabemos que para cada $z_0 \in C$, $\mathcal{O}^+(z_0) \subseteq C$ y $\mathcal{O}^-(z_0) \subseteq C$. Diremos que C es un conjunto *completamente invariante*.

Definición 1.6 (Conjunto invariante). Dados un conjunto X y una función $g: X \rightarrow X$, un subconjunto $E \subseteq X$ es:

1. *positivamente invariante* si $g(E) = E$;
2. *negativamente invariante* si $g^{-1}(E) = E$;
3. *completamente invariante* si $g(E) = E = g^{-1}(E)$.

Dentro de C , la dinámica de $R(z) = z^2$ (que sobre esta curva equivale a duplicar el ángulo, $\theta \mapsto 2\theta$ (mód 2π)) es caótica. Dependiendo del punto inicial $z_0 \in C$, podemos encontrar órbitas que convergen a 1 en tiempo finito (las correspondientes a ángulos de la forma $2\pi r/2^m$), órbitas periódicas de cualquier periodo, e incluso órbitas densas en C [1, págs. 6-8].

Esta sensibilidad a las condiciones iniciales marca una diferencia clara con las transformaciones de Möbius: dos puntos arbitrariamente cercanos en $\mathbb{C}_\infty$ (uno en C , otro ligeramente fuera) tendrán futuros radicalmente distintos.

1.2.1. Fractales

Además de simplificar el cálculo de órbitas, la conjugación nos permite reducir y clasificar familias enteras de funciones. Un ejemplo de esto ocurre en grado dos. Un polinomio cuadrático general tiene la forma $P(z) = az^2 + bz + d$, dependiendo de tres parámetros complejos: $a, b, d \in \mathbb{C}$. Sin embargo, mediante una conjugación podemos transformar cualquier polinomio de grado dos a uno de la forma

$$P_c(z) = z^2 + c, \quad c \in \mathbb{C},$$

eliminando así dos coeficientes. Esta familia de un solo parámetro encierra toda la complejidad dinámica de los polinomios de grado dos.

En los polinomios, debido a que para el punto del infinito es siempre un punto fijo atractor, podemos dividir el plano complejo en dos regiones con comportamientos cualitativamente opuestos: los puntos que son arrastrados al infinito y los que permanecen acotados. La frontera entre estas regiones será el epicentro del comportamiento caótico: dado un punto inicial z_0 en la frontera, variaciones infinitesimales en el punto inicial alterarán el destino de la órbita por completo.

En caso analizado $P_0(z) = z^2$ esta frontera se correspondía con la circunferencia unidad. Sin embargo, tomando otros valores de c diferentes podemos observar, con ayuda de un ordenador, conjuntos cuyas fronteras no son curvas suaves como la circunferencia del caso $c = 0$, sino que presentan una estructura fractal (Figura 1.1).

Dependiendo del valor de c , las regiones que permanecen acotadas pueden deformarse, fragmentarse o incluso desaparecer, dando lugar a la famosa dicotomía topológica que define el conjunto de Mandelbrot (Figura 1.2): la frontera donde reside la dinámica caótica puede ser un conjunto conexo (como para $c = 0$ y $c = -1$) o una nube de puntos totalmente no conexa (como para $c = 1$).

1.3. El método de Newton

Los ejemplos anteriores surgen de iterar funciones por el mero interés de estudiar su dinámica. Sin embargo, los sistemas dinámicos complejos también aparecen de forma natural en problemas numéricos prácticos, siendo el caso más paradigmático la búsqueda de raíces de un polinomio $P(z)$ mediante el método de Newton-Raphson extendido al plano complejo.

Este método consiste en la iteración de la función de Newton asociada a

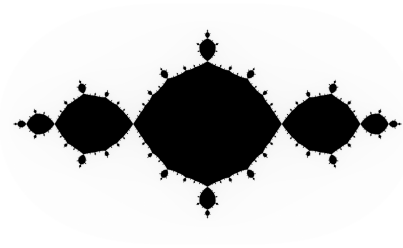
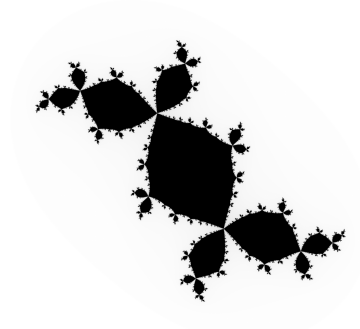
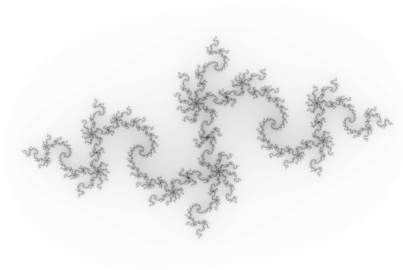
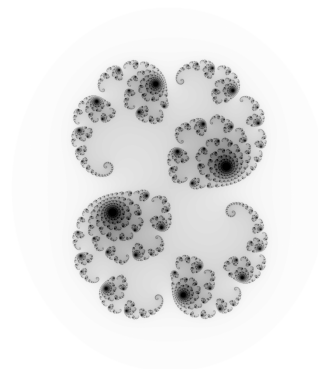
(a) $c = -1$.(b) $c = -0,122... - 0,744... i$.(c) $c = -0,836 - 0,232i$.(d) $c = 0,285 + 0,01i$.

Figura 1.1: Diferentes planos dinámicos para polinomios de la familia cuadrática $P_c(z) = z^2 + c$. La región en negro son los puntos que no escapan a infinito bajo la iteración de P_c . El resto de puntos, cuanto más claro es el color, más rápido divergen a infinito.

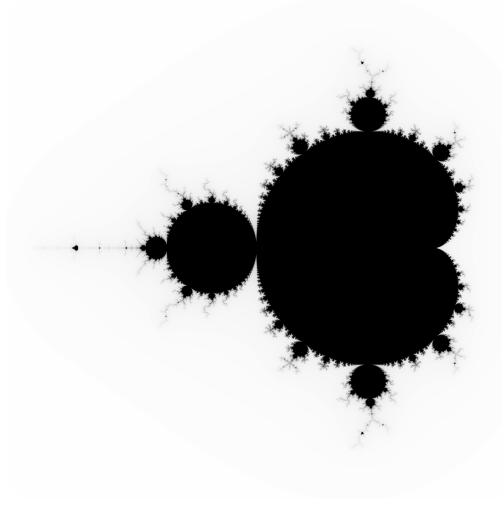


Figura 1.2: El conjunto de Mandelbrot. En negro los valores de c para los cuales la frontera donde reside la dinámica compleja de P_c es conexa.

$P(z)$, la cual constituye siempre una función racional:

$$N_P(z) = z - \frac{P(z)}{P'(z)}.$$

Es inmediato comprobar que los puntos fijos finitos de $N_P(z)$ coinciden exactamente con las raíces de $P(z)$. Además, un resultado clásico de convergencia local asegura que si la condición inicial z_0 se escoge suficientemente cerca de una de estas raíces, la sucesión de iterados convergerá a ella (véase, por ejemplo, [1]).

Determinar globalmente qué regiones del plano convergen a cada raíz resultó ser una tarea compleja. Este problema fue planteado originalmente por Cayley en 1879 en un artículo de la *American Mathematical Society* [2] al estudiar la extensión del algoritmo al plano complejo.

Para polinomios cuadráticos, como $P(z) = z^2 - 1$, el comportamiento global es el esperado. El plano complejo se divide simétricamente en dos regiones de convergencia. La frontera es la recta mediatriz de las raíces, y los puntos de esta dan lugar a órbitas que jamás convergen (Figura 1.3a).

Sin embargo, al incrementar el grado del polinomio a tres, como en $P(z) = z^3 - 1$, la simplicidad global desaparece. La frontera que separa las regiones de convergencia hacia cada una de las tres raíces deja de ser una línea sencilla y se transforma en un conjunto infinitamente intrincado y fractal (Figura 1.3b).

Esta división fractal del plano es una muestra más de cómo la iteración de funciones racionales separa de forma natural la esfera de Riemann en dos

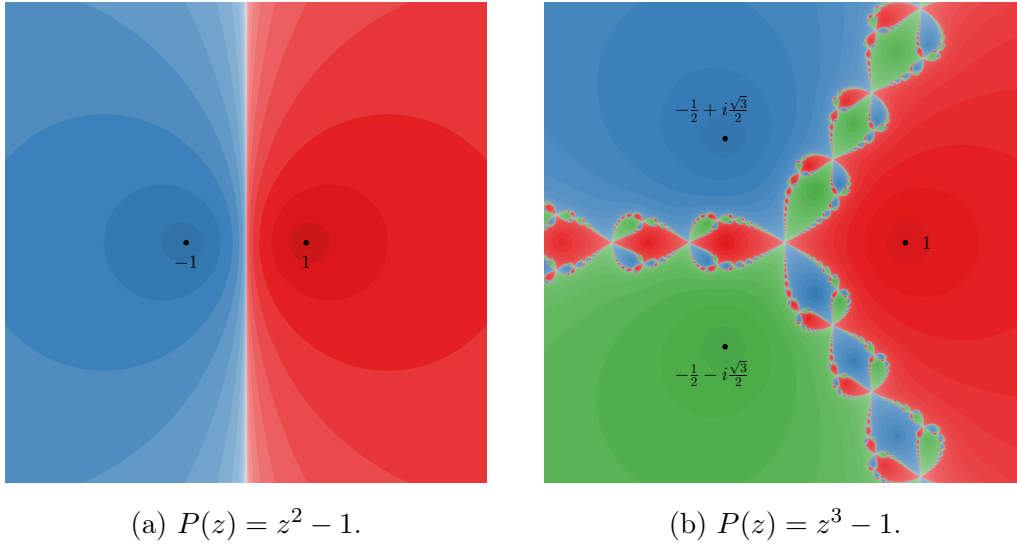


Figura 1.3: Planos dinámicos de $N_P(z)$. Cada color representa el conjunto de puntos que convergen a una misma raíz de P (cuantas más oscuros, mayor velocidad de convergencia).

regiones cualitativamente opuestas: una donde la dinámica es estable (las zonas de convergencia) y otra donde el comportamiento es inestable y de gran complejidad topológica (las fronteras). Formalizar estas dos regiones, conocidas como el conjunto de Fatou y el conjunto de Julia, será el objetivo central del próximo capítulo.

Capítulo 2

Conjuntos de Fatou y de Julia

- Equicontinuidad
- Conjuntos invariantes
- Normalidad
- Relación de los conceptos anteriores con los conjuntos de Fatou y Julia

Capítulo 3

Puntos periódicos

- Puntos fijos, periódicos, ciclos y el multiplicador.
- Clasificación según el multiplicador.
- Algunos resultados sobre cada tipo de ciclo.

Capítulo 4

Propiedades del conjunto de Julia

- Propiedades del conjunto de Julia

Capítulo 5

Estructura del conjunto de Fatou

- Clasificación de componentes positivamente invariantes.
- El teorema de Sullivan.

Bibliografía

- [1] Alan F. Beardon. *Iteration of Rational Functions: Complex Analytic Dynamical Systems*. Vol. 132. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 1991.
- [2] Arthur Cayley. «Desiderata and Suggestions: No. 3. The Newton-Fourier Imaginary Problem». En: *American Journal of Mathematics* 2.1 (1879), pág. 97.